

Kapittel 14 Notasjon, begreper og formler

Notasjon

P	:	Pris (Price)
Q	:	Mengde (Quantity)
TR	:	Totalinntekt (Total Revenue)
MR	:	Marginalinntekt (Marginal Revenue)
ε	:	Etterspørselelastisitet
FC	:	Faste kostnader (Fixed Costs)
VC	:	Variable kostnader (Variable costs)
TC	:	Totalt kostnadene (Total Costs)
AC	:	Gjennomsnittskostnadene (Average Cost)
Π	:	Profitt (Profit)
KO	:	Konsumentoverskudd
PO	:	Produsentoverskudd / Dekningsbidrag
SO	:	Samfunnsøkonomisk overskudd

Begreper og formler

$P(Q)$: Indirekte etterspørsel = pris som funksjon av mengden.

$Q(P)$: Direkte etterspørsel = mengde som funksjon av priset.

$$TR(Q) = Q \cdot P(Q)$$

$$MR(Q) = \frac{dTR}{dQ} = P(Q) + Q \cdot \frac{dP}{dQ} = P(Q) \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon(Q)}\right)$$

$$\varepsilon(Q) = -\frac{dQ/Q}{dP/P} = -\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

$$TC(Q) = FC + VC(Q)$$

$$MC(Q) = \frac{dTC}{dQ} = \frac{dFC}{dQ} + \frac{dVC}{dQ} = \frac{dVC}{dQ}$$

$$AC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q}$$

$$\Pi(Q) = TR(Q) - TC(Q)$$

$$KO = \int_0^Q P(q) - P(Q) dq$$

$$PO = \int_0^Q P(Q) - MC(q) dq$$

$$SO = KO + PO = \int_0^Q P(q) - MC(q) dq$$

Mengden som minimerer $AC(Q)$ må oppfylle

$$\frac{dAC}{dQ} = \frac{1}{Q} \frac{dTC}{dQ} - \frac{TC(Q)}{Q^2} = \frac{1}{Q} (MC(Q) - AC(Q)) = 0 \Rightarrow MC(Q_{AC}^*) = AC(Q_{AC}^*)$$

Mengden som maksimerer $\Pi(Q)$ må oppfylle

$$\frac{d\Pi}{dQ} = \frac{dTR}{dQ} - \frac{dTC}{dQ} = (MR(Q) - MC(Q)) = 0 \Rightarrow MC(Q_{\Pi}^*) = MR(Q_{\Pi}^*)$$

Mengden som maksimerer SO må oppfylle

$$\frac{dSO}{dQ} = P(Q) - MC(Q) = 0 \Rightarrow P(Q_{SO}^*) = MC(Q_{SO}^*)$$

Dødvektstapet er definert som maksimal SO minus faktisk SO , dvs.

$$\int_0^{Q_{SO}^*} P(q) - MC(q) dq - \int_0^Q P(q) - MC(q) dq = \int_Q^{Q_{SO}^*} P(q) - MC(q) dq$$